LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Ririn Riyani 2609106017

Kelas A1 ‘26

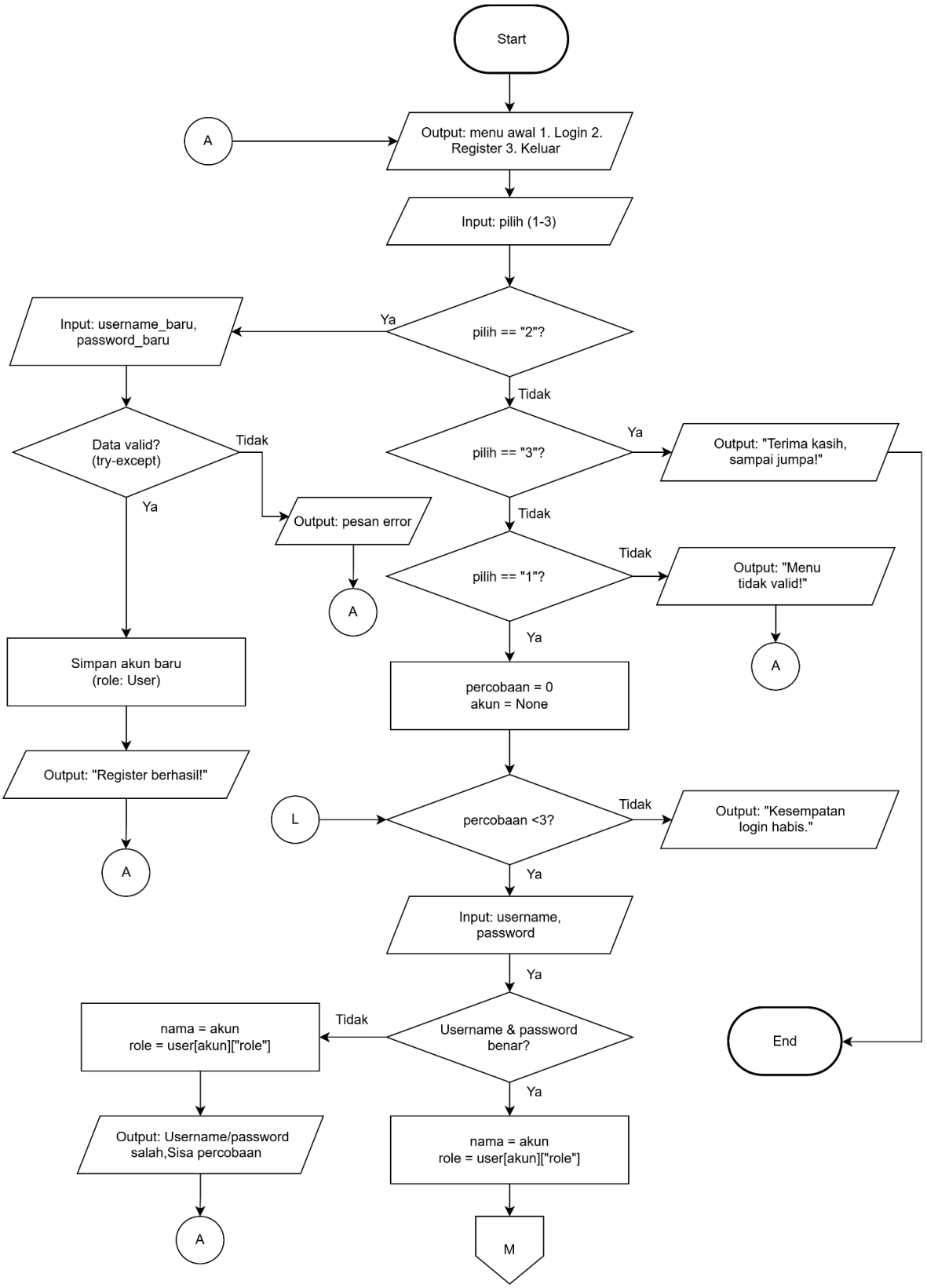
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

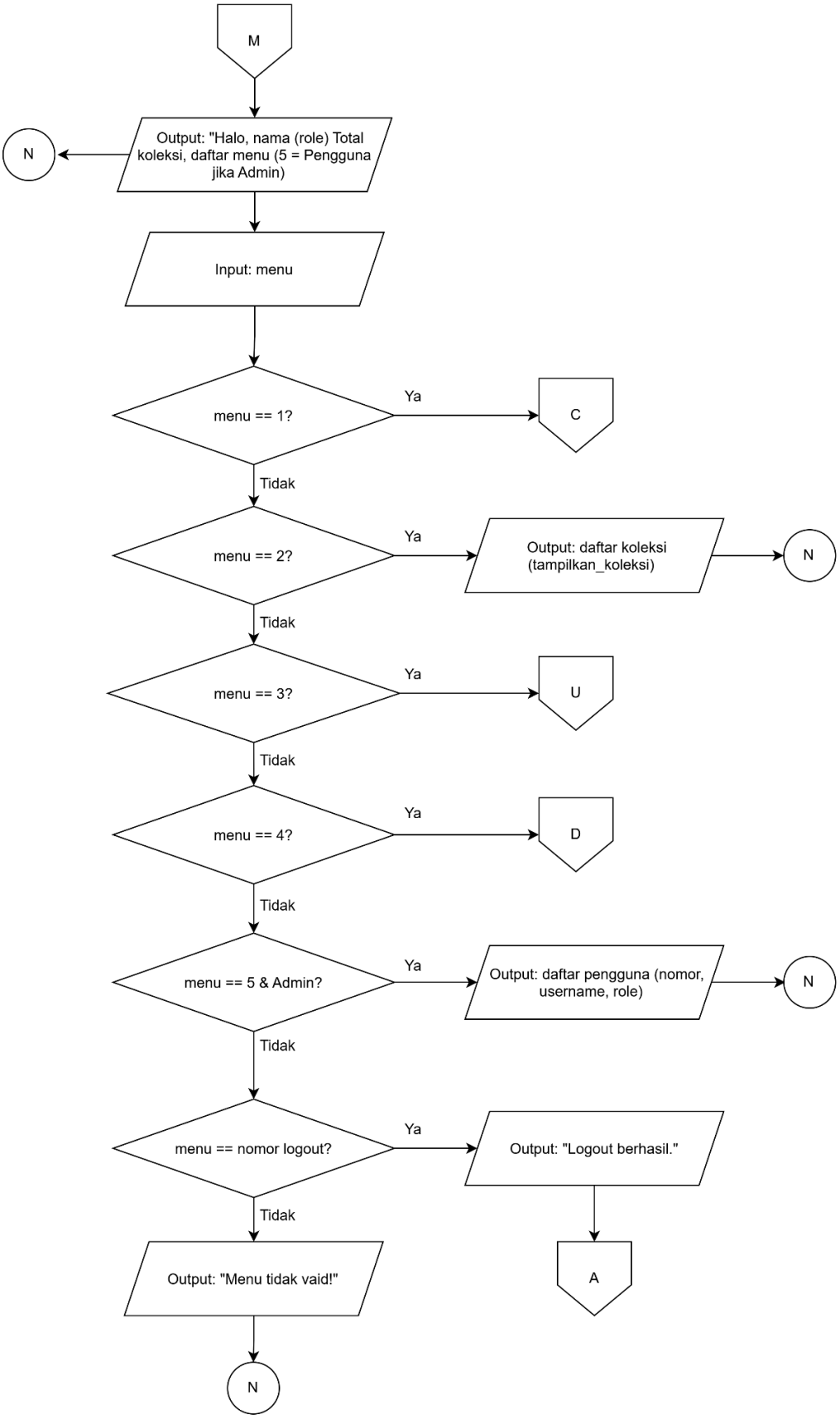
SAMARINDA

2026

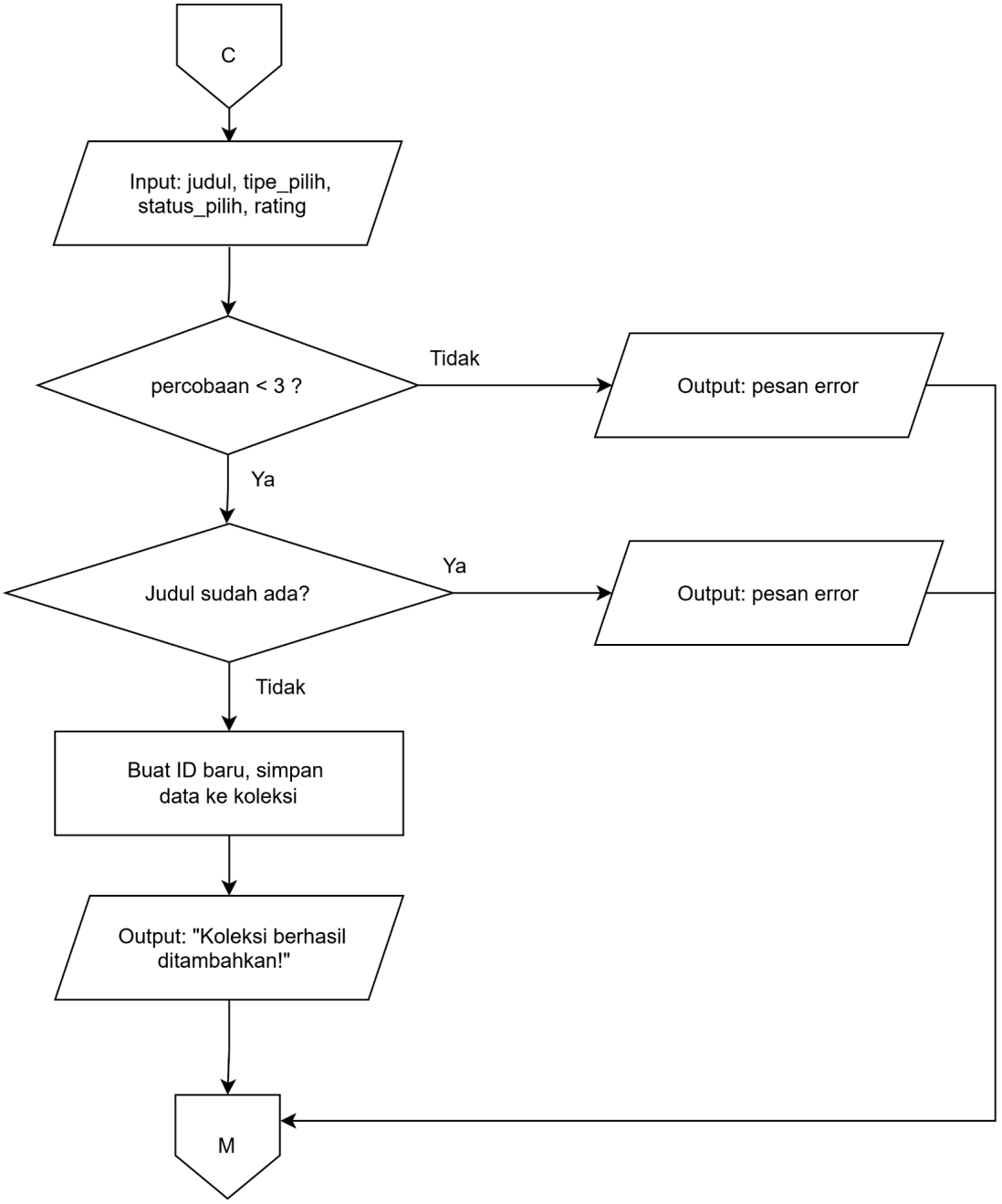
1. Flowchart



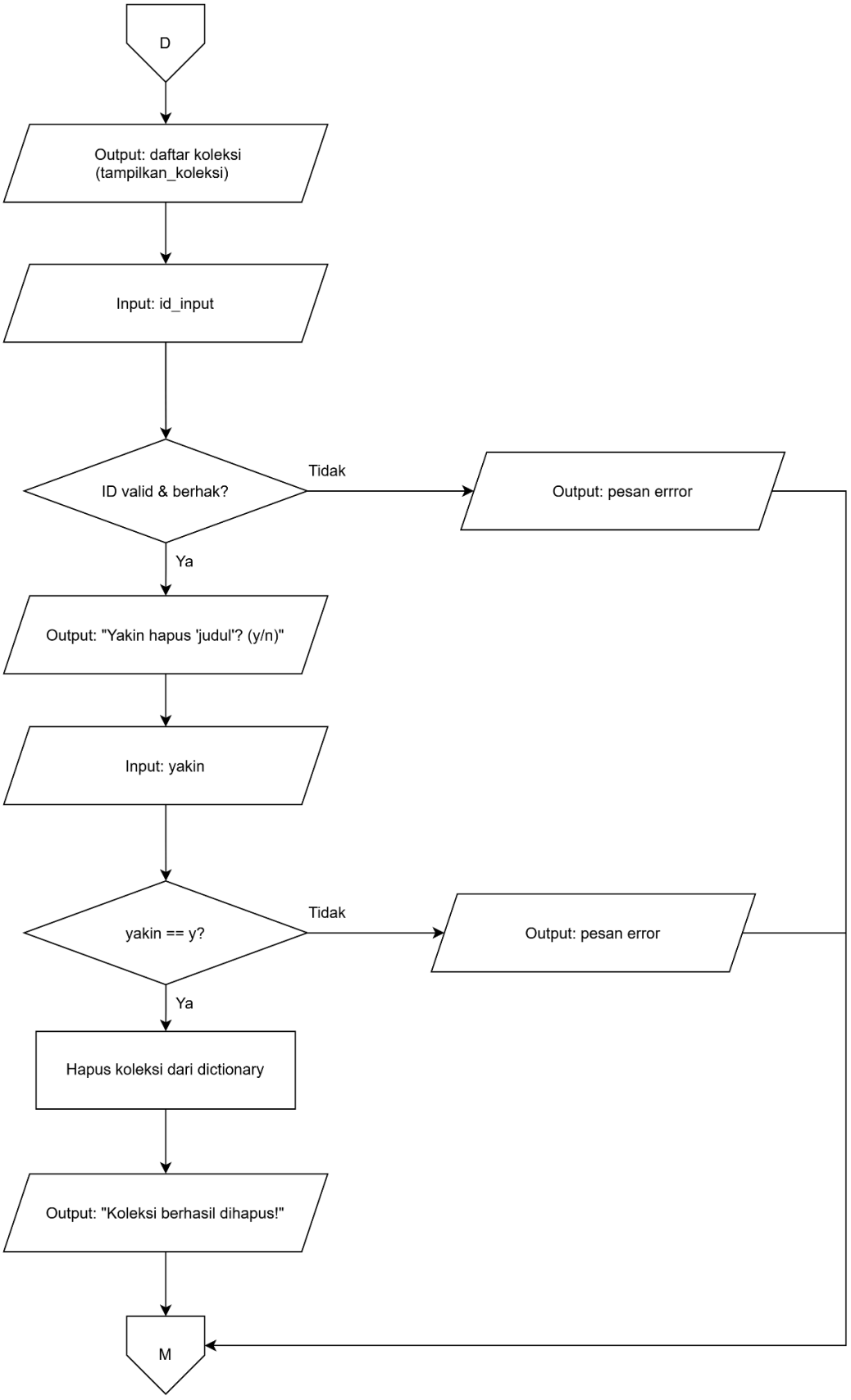
Gambar 1.1 Flowchart menu awal



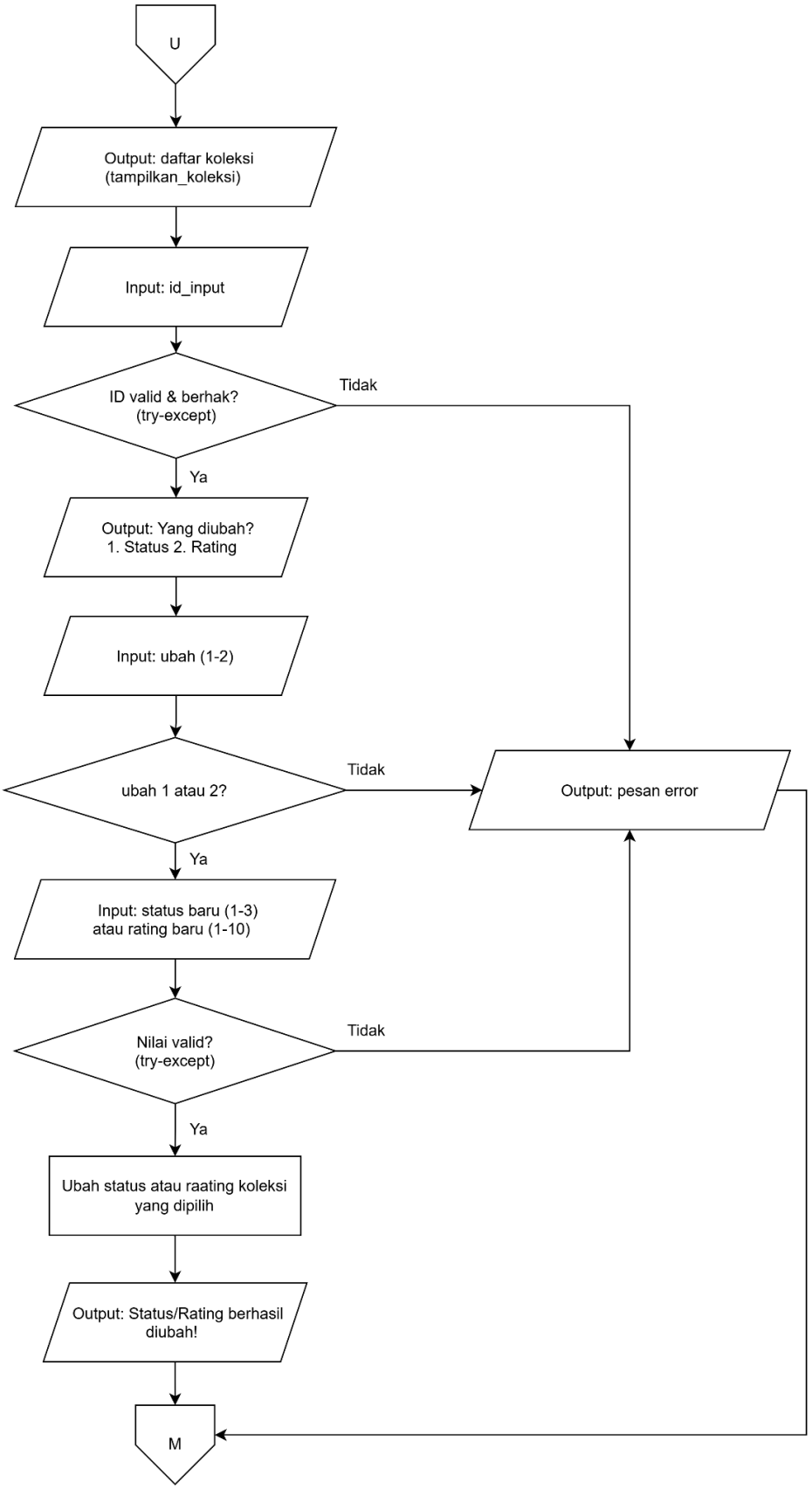
Gambar 1.2 Flowchart menu setelah login



Gambar 1.3 Flowchart Create



Gambar 1.4 Flowchart Delete



Gambar 1.5 Flowchart Update

Penjelasan singkat:

Program dimulai dari menu awal yaitu Login, Register, Keluar. Maksimal 3 kali percobaan untuk login. Pengguna yang berhasil login masuk ke menu koleksi: Create, Read, Update, Delete, serta Lihat Pengguna khusus Admin. Setiap input divalidasi dengan error handling (try-except); jika tidak valid, program menampilkan pesan error lalu kembali ke menu. Logout mengembalikan pengguna ke menu awal, dan program berakhir saat memilih Keluar atau kesempatan login habis.

2. Deskripsi Singkat Program

Program "Sistem Koleksi Anime dan Manga Pribadi" digunakan untuk mengelola daftar anime dan manga (judul, tipe, status, rating). Program ini mendukung dua peran, Admin dan Pengguna Biasa, dengan fitur CRUD, register, dan login. Pengguna biasa hanya dapat mengelola koleksinya sendiri, sedangkan Admin dapat melihat seluruh koleksi dan daftar pengguna lain. Versi ini menerapkan error handling, fungsi, prosedur, serta variabel global dan lokal agar kode lebih rapi dan tidak mudah error saat salah input.

3. Source Code

A. Variabel Global

Terdapat lima variabel global, yaitu users, koleksi, id_berikutnya, TIPE, dan STATUS. Variabel ini dapat diakses dari seluruh bagian program. Variabel id_berikutnya diubah di dalam fungsi menggunakan kata kunci global.

```
users = {
"admin": {"password": "admin123", "role": "Admin"},
"Ririn": {"password": "2609106017", "role": "User"}
}
koleksi = {
1: {"judul": "Naruto", "tipe": "Anime", "status": "Selesai", "rating": 9,
"pemilik": "Ririn"},
...
}
id_berikutnya = 3
TIPE = {"1": "Anime", "2": "Manga"}
STATUS = {"1": "Sedang ditonton/dibaca", "2": "Selesai", "3": "Rencana"}
```

B. Fungsi

Terdapat empat fungsi yang mengembalikan nilai yaitu dua fungsi dengan parameter serta dua fungsi tanpa parameter. Variabel lokal yang dipakai antara lain angka, id_baru, total, dan data.

```
# Fungsi 1: dengan parameter
def validasi_rating(teks):
try:
angka = int(teks.strip()) # variabel lokal
except ValueError:
raise ValueError("Rating harus berupa angka!")
if angka < 1 or angka > 10:
raise ValueError("Rating harus di antara 1 sampai 10!")
return angka
# Fungsi 2: dengan parameter
def cek_duplikat(judul, pemilik):
for data in koleksi.values():
if data["judul"].lower() == judul.lower() and data["pemilik"] == pemilik:
return True
return False

# Fungsi 3: tanpa parameter
def ambil_id_baru():
global id_berikutnya
id_baru = id_berikutnya # variabel lokal
id_berikutnya += 1
return id_baru
# Fungsi 4: tanpa parameter
def hitung_total_koleksi():
total = len(koleksi) # variabel lokal
return total
```

C. Prosedur

Terdapat dua prosedur, yaitu bersihkan_layar dan tampilkan_koleksi. Prosedur hanya menjalankan perintah tanpa mengembalikan nilai. Variabel lokal di dalamnya yaitu jumlah, id_k, data, dan baris.

```
# Prosedur 1: tanpa parameter
def bersihkan_layar():
os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
# Prosedur 2: dengan parameter
def tampilkan_koleksi(nama, role):
jumlah = 0 # variabel lokal
for id_k, data in koleksi.items(): # id_k & data: variabel lokal
if role == "Admin" or data["pemilik"] == nama:
jumlah += 1
baris = f"ID {id_k} | {data['judul']} | {data['tipe']} | {data['status']} |
Rating: {data['rating']}"
```

```
if role == "Admin":
baris += f" | Pemilik: {data['pemilik']}"
print(baris)
if jumlah == 0:
print("Belum ada koleksi.")
```

D. Error Handling pada Fitur Create

Blok try menjalankan input dan validasi. Jika data tidak valid, raise ValueError akan memindahkan alur ke except yang menampilkan pesan error. Blok else akan menyimpan data jika tidak ada error, dan blok finally selalu dijalankan untuk kembali ke menu.

```
try:
judul = input("Judul: ").strip()
if judul == "":
raise ValueError("Judul tidak boleh kosong!")
...
rating = validasi_rating(input("Rating (1-10): "))
if cek_duplikat(judul, nama):
raise ValueError("Judul tersebut sudah ada di koleksi kamu!")
except ValueError as e:
print(f"Error: {e}")
else:
koleksi[ambil_id_baru()] = {
"judul": judul,
...
"pemilik": nama
}
finally:
print("Koleksi berhasil ditambahkan!")
input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

4. Hasil Output

```
==========================================
 SISTEM KOLEKSI ANIME DAN MANGA PRIBADI
==========================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu (1-3):
```

Gambar 4.1 Tampilan menu awal

```
=== REGISTER ===
Username baru: Ririn
Password baru: 12
Error: Password minimal 4 karakter!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.2 Register tidak valid

```
=== REGISTER ===
Username baru: tes1
Password baru: 1234
Register berhasil! Silahkan login.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.3 Register berhasil

```
=== LOGIN ===
Username: Ririn
Password: 1234
Username/password salah! Sisa percobaan: 2
Username:
```

Gambar 4.4 Login gagal dan sisa percobaan

```
==========================================
 Halo, Ririn (User)
 Total koleksi tersimpan: 2
==========================================
1. Tambah koleksi (Create)
2. Lihat koleksi (Read)
3. Ubah koleksi (Update)
4. Hapus koleksi (Delete)
5. Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.5 Login berhasil dan menu pengguna biasa

```
=== TAMBAH KOLEKSI ===
Judul: Bleach
Tipe: 1. Anime 2. Manga
Pilih tipe (1-2): 1
Status: 1. Sedang ditonton/dibaca 2. Selesai 3. Rencana
Pilih status (1-3): 1
Rating (1-10): 8
Koleksi berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.6 Tambah koleksi berhasil (Create)

```
=== TAMBAH KOLEKSI ===
Judul: DemonSlayer
Tipe: 1. Anime 2. Manga
Pilih tipe (1-2): 1
Status: 1. Sedang ditonton/dibaca 2. Selesai 3. Rencana
Pilih status (1-3): 1
Rating (1-10): abc
Error: Rating harus berupa angka!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.7 Error handling pada Create

```
=== DAFTAR KOLEKSI ===
ID 1 | Naruto | Anime | Selesai | Rating: 9
ID 2 | One Piece | Manga | Sedang ditonton/dibaca | Rating: 10
ID 3 | Bleach | Anime | Sedang ditonton/dibaca | Rating: 8

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.8 Lihat daftar koleksi (Read)

```
=== UBAH KOLEKSI ===
ID 1 | Naruto | Anime | Selesai | Rating: 9
ID 2 | One Piece | Manga | Sedang ditonton/dibaca | Rating: 10
ID 3 | Bleach | Anime | Sedang ditonton/dibaca | Rating: 8
ID yang ingin diubah: 3
Yang diubah: 1. Status 2. Rating
Pilih (1-2): 1
Status: 1. Sedang ditonton/dibaca 2. Selesai 3. Rencana
Pilih status baru (1-3): 2
Status berhasil diubah!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.9 Ubah daftar koleksi (Update)

```
=== HAPUS KOLEKSI ===
ID 1 | Naruto | Anime | Selesai | Rating: 9
ID 2 | One Piece | Manga | Sedang ditonton/dibaca | Rating: 10
ID 3 | Bleach | Anime | Selesai | Rating: 8
ID yang ingin dihapus: 3
Yakin hapus 'Bleach'? (y/n): y
Koleksi berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.10 Hapus koleksi dengan konfirmasi (Delete)

```
=== DAFTAR PENGGUNA ===
1. admin (Admin)
2. Ririn (User)

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.11 Menu Admin dan daftar pengguna

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Perintah git add . memasukkan file yang baru dibuat atau berubah ke staging area, yaitu daftar file yang akan disimpan pada commit berikutnya.

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Desktop\praktikum-apd-2026> git add .
```

5.2 Git Commit

Perintah git commit -m "Posttest 7 APD" menyimpan perubahan yang sudah berada di staging area sebagai satu riwayat (commit) pada repositori lokal, lengkap dengan pesan penjelasanya.

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Desktop\praktikum-apd-2026> git commit -m "Posttest 7 APD"
[main 92cd537] Posttest 7 APD
 1 file changed, 285 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106017-RIRINRIYANI-PT-7
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Desktop\praktikum-apd-2026>
```

5.3 Git Push

Perintah git push origin main mengirim commit dari repositori lokal ke repositori GitHub, sehingga file dapat diakses dan dikumpulkan.

